2012 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句

1．在中国居住的人未必都是中国人（要求分别用存在量词和全称量词各给出一个表达式）。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：设 P(x)：x 是人；L(x)：x 在中国居住；C(x)：x 是中国人

存在量词方式：∃ x(P(x) ∧ L(x) ∧ ¬ C(x))

解释：存在一个人 x，他在中国居住并且不是中国人。

全称量词方式：¬∀ x((P(x) ∧ L(x)) → C(x))

解释：不是所有的人 x，如果他在中国居住，那么他是中国人。

2．有且仅有一个火星。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：设 M(x)：x 是火星

答案一：严格通用符号表达

∃ x(M(x) ∧ ∀ y(M(y) → y=x))

解释：存在一个 x 和 y，x 是火星并且 y 也是火星，则 x 等于 y。

答案二：有的教材用 ∃!，用存在符号+感叹符号组合表示唯一的。

(∃!x) M (x)

解释：存在唯一的 x 是火星。

二、填空题

1．在$(1+2x)^n$ 的展开式中x^k的系数是____，其中$(1 \le k \le n)$。

答：考察排列与组合，牛顿二项式定理

方法 1:

根据牛顿二项式定理：$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{\infty} C_n^k \cdot x^k$ ，

则所求展开式中的x^k系数是：$C_n^k \cdot 2^k$ 或 $C(n,k) \cdot 2^k$。

方法 2:

把$(1+2x)^n$写出 n 个(1+2x)乘积，要求展开式中的x^k系数，

即从 n 个(1+2x)式子中，选出 k 个取值 2x，剩余 n-k 个取值都选 1，组合起来乘积即为x^k。

则所求展开式中的x^k系数是：$C_n^k \cdot 2^k$ 或 $C(n,k) \cdot 2^k$或 $\binom{n}{k} \cdot 2^k$。

2．设数列{an}满足的递推关系$a_n = a_{n-1} + 2$ 且 $a_1 = 1$，求满足此递推关系a_n的解是____。

答：考察递推关系

方法一:

淘宝店：PandaCode精文档源码库，原创

特征方程为 x−1=0，解得$r_1 = 1$，

于是对应的齐次递推关系 $a_n = a_{n-1}$ 的通解为$\overline{a_n} = A_1$，
而非齐次递推关系的特解为 $a_n^* = An$，
将其代入 $a_n = a_{n-1} + 2$ ，得 An= A(n-1)+2，$A = 2$;即$a_n^* = 2n$ ，
所以非齐次递推关系的通解为 $a_n = A_1 + 2n$ ，
由$a_1 = 1$ ，代入计算得，$A_1 = -1$ ，
所以$a_n = 2n - 1$。

方法二：
由递推关系得
$a_n - a_{n-1} = 2$ ；
$a_{n-1} - a_{n-2} = 2$ ；
$a_{n-2} - a_{n-3} = 2$ ；
…
$a_2 - a_1 = 2$ ；
n-1 项累加得，$a_n - a_1 = 2(n-1)$ ；
由$a_1 = 1$ ，代入计算得，$a_n = 2n - 1$。

3．设 G 是一个有 n 个顶点和 f 个面的连通平面图则 G 有____条边。
答：考察连通平面图-欧拉公式问题，
欧拉公式：v 是顶点数，e 是边数，f 是面数，则有 v-e+f =2，
而此题 v=n，代入欧拉公式得边数 e=n+f-2。

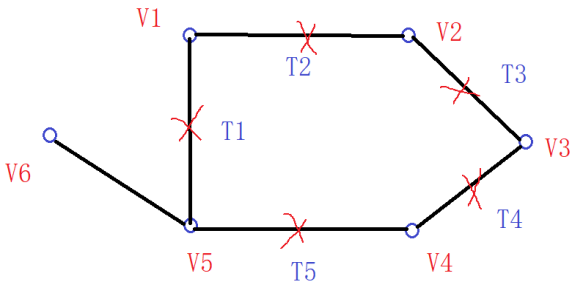
4．如果五个文科生和五个理科生排成一排，共有____种不同的排法；如果要求文科生和理科生交替排成一排，则共有____种不同的排法。
答：考察排列与组合
(1)5 个文科生和 5 个理科生，无限制条件，进行线排列，有 10!=3628800 种方案。
(2)要求文科生和理科生交替排列。
首先将 5 个文科生排成一排，有 5!=120 种方案。
然后再 5 个理科生排成一排，有 5!=120 种方案。
然后把这 5 个理科生插入已排好的文科生 6 个间隔中，选取 5 个间隔位的排列，为保证文理生交替，只能选择前 5 个间隔位或后 5 个间隔位，有 2 种方案。
于是所求为：2*5!*5!=2*120*120=28800 种方案。

5．由 3 个 a，1 个 b，2 个 c 这六个元素组成的不同排列的总数是____。
答：考察排列与组合
所求排列总数为：$\frac{6!}{3!1!2!} = \frac{6!}{3!2!} = 60$ 种。

6．设图 G 的顶点集合 V(G) = $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$,边集合为 E(G) = $\{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_1, v_5v_6\}$，则 G 的不同生成树的棵数为____。
解：考察生成树问题
求连通图 G=（v, e）的生成树的算法：v-顶点，e-边。

淘宝店：panduCode辉文档源码库，原创

破圈法：循环找到图中的回路，并删除回路中的一条边，直到删除的边的总数为 e-v+1。
避圈法：循环选取图中一条与已选取的边不构成回路的边，直到选取的边的总数为 v-1。
一个减法，一个加法，两种方法边的总数加起来就是总的边数 e，同时生成树不唯一。
使用破圈法求生成树，根据顶点和边集合画图，有一个回路，5 条边，在这个回路中，删除 1（e-v+1=6-6+1=1）条边就是一个生成树，所以总共有 5 棵不同的生成树。



三、解答题

1．（5 分）设用数字 2，4，6，8（数字可重复使用）可组成 a_n个含奇数个 2，偶数个 6 且至少含一个 8 的 n 位数$(n \geq 2)$。
（1）（2 分）写出数列 $\{a_n\}$的指数型母函数 g(x)；
（2）（3 分）求出 a_n的表达式。
解：考察指数型母函数
(1) 根据题意，2 这个数出现次数为奇数，6 这个数出现次数为偶数，8 这个数至少出现 1 次数，4 这个数出现次数不限制，本题只用考虑出现次数，不用考虑数字本身值。
则构建指数型母函数为：

$$G_e(x) = \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right)\left(\frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots\right)\left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)\left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} \cdots\right)$$

$$= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)\left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)(e^x - 1)(e^x) \text{ 。}$$

(2)$G_e(x) = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)\left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)(e^x - 1)(e^x)$

$$= \frac{1}{4}(e^{2x} - e^{-2x})(e^{2x} - e^x) = \frac{1}{4}(e^{-x} - e^{3x} + e^{4x}) - \frac{1}{4}$$

$$= \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}[(-1)^n - 3^n + 4^n]\frac{x^n}{n!} - \frac{1}{4}$$

所以$a_n = \frac{1}{4}[(-1)^n - 3^n + 4^n]$ 。

2．（5 分）把 4 个相异的球放到 3 个相异的盒子中，使得不出现空盒，有多少种不同的放法？
解：考察排列与组合，可重组合
因为 4 个球放入 3 个盒子，且每个盒子至少一个球，那么球的分配数量只能是：一个盒子有 2 个球，另外两个盒子各有 1 个球。即 (2,1,1) 的分组模式。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

(1)从 4 个球中选择 2 个作为一组，其余组各一个球，分组方式为：$\binom{4}{2} = 6$。
(2)再将这 3 个组分配到 3 个盒子的排列数为 $3! = 6$。
(3)所以总放法为 $6 \times 6 = 36$ 种。

3. （6 分）设 $A = \{1,2,3\}$，
（1）计算 A 上二元关系的个数。
（2）求出 A 上所有的等价关系。
答：考察笛卡尔积，等价关系，集合划分问题
有限集合的二元关系数量：
当集合 A,B 都是有限集合时，A×B 共有|A|×|B|个不同元素，这些元素会产生$2^{|A|\times|B|}$个不同的子集。即从 A 到 B 的不同二元关系共有$2^{|A|\times|B|}$个。
(1) 计算 A 上二元关系的个数。
二元关系是从 A 到 A 的笛卡尔积 A×A 上的子集。A×A 的元素个数为 3×3 = 9。因此，A 上的二元关系个数等于 A×A 的子集个数，即2^9=512 个。

(2) 求出 A 上所有的等价关系。
等价关系必须满足自反性、对称性和传递性。集合 A 上的等价关系可以通过划分 A 的元素来得到。集合 A={1,2,3}的所有可能划分如下：
① {{1}, {2}, {3}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3)}
② {{1,2}, {3}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)}
③ {{1,3}, {2}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (1,3), (3,1)}
④ {{2,3}, {1}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (2,3), (3,2)}
⑤ {{1,2,3}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (1,3), (3,1), (2,3), (3,2)}
因此，集合 A 上所有的等价关系共有 5 个。

四、证明题

证明：对任意集合 A，B，C，有$(A\cap B)\cup C = A\cap(B\cup C)$当且仅当 $C\subseteq A$ 。
证明：考察集合的运算
首先，证明 "⇒" 部分，即如果 $(A\cap B)\cup C = A\cap(B\cup C)$，则 $C\subseteq A$。
反证法：假设存在一个元素 x，使得 $x\in C$ 但 $x\notin A$。
那么因为 $x\notin A$，我们有 $x\notin A\cap(B\cup C)$。由于 $x\in C$，我们可以推出 $x\in(A\cap B)\cup C$，因为对于任何集合 D，如果 $x\notin D$ 且 $x\in D$，这将产生矛盾。因此，我们的假设是错误的，所以 $C\subseteq A$。

然后，证明 "⇐" 部分，即如果 $C\subseteq A$，则$(A\cap B)\cup C = A\cap(B\cup C)$。
对于任意元素 x，我们需要证明以下两个条件：
1. 如果 $x\in(A\cap B)\cup C$，那么 $x\in A\cap(B\cup C)$。
2. 如果 $x\in A\cap(B\cup C)$，那么 $x\in(A\cap B)\cup C$。

对于第一个条件：
1.1 如果 $x\in(A\cap B)$，那么显然 $x\in A$ 且 $x\in B$。因此 $x\in B\cup C$，从而 $x\in A\cap(B\cup C)$。
1.2 如果 $x\in C$，由于 $C\subseteq A$，我们有 $x\in A$。又因为$(A\cap B)\cup C$ 的定义包括了所有在 C 中的元素，所以无论 x 是否在 $A\cap B$ 中，它都在$(A\cap B)\cup C$ 中。同时，由于 $x\in C$ 且 $C\subseteq A$，我们也

淘宝店：BandaCode课设档源码库，原创

有 $x \in A$。因此，x 同时在 A 和 $B \cup C$ 中，意味着 $x \in A \cap (B \cup C)$。

对于第二个条件：
2.1 如果 $x \in A \cap (B \cup C)$，那么 $x \in A$ 且 $x \in B \cup C$。这意味着 x 要么在 B 中，要么在 C 中（或两者都有）。如果 $x \in B$，那么它自然在$(A \cap B) \cup C$ 中；如果 $x \in C$，由于 $C \subseteq A$，它同样在 $(A \cap B) \cup C$ 中。

综上所述，我们证明了$(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$当且仅当 $C \subseteq A$。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创